



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

SPRINT 2

Siguientes pasos

MERCADONA IT

GESTIÓN DE PROYECTOS

MercaCoders

Curso 2025/2026

ÍNDICE

1. Desarrollo del Sprint.....	3
1.1 Objetivos.....	3
1.2 Investigación de Necesidades del Usuario.....	3
1.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas.....	3
1.4 Configuración de la Infraestructura.....	4
2. Desarrollo e implementación.....	4
3. Resultados y Avances del Sprint.....	8
4. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas.....	8
5. Planificación del Próximo Sprint.....	9
6. Conclusión.....	9
7. Anexos.....	9
7.1 Enlace al Repositorio GitHub.....	9
7.2 Recursos y Materiales Utilizados.....	9

1. Desarrollo del Sprint

1.1 Objetivos

El objetivo principal del Sprint 2 fue comenzar el desarrollo frontend de la aplicación utilizando Flutter, tomando como referencia el prototipo diseñado previamente en Figma durante el Sprint 1. El equipo trabajó en la creación de una primera versión funcional de la interfaz, enfocándose en ofrecer una navegación intuitiva, accesible y adaptada a personas con discapacidad visual.

Además, se inició el estudio e implementación de las primeras aproximaciones del modelo inteligente encargado de identificar productos mediante la cámara del dispositivo móvil.

1.2 Investigación de Necesidades del Usuario

Durante este sprint se continuó profundizando en las necesidades reales del público objetivo, especialmente en aspectos relacionados con la usabilidad y accesibilidad de la aplicación. El equipo analizó cómo simplificar aún más la interacción del usuario con la interfaz.

También se siguieron tomando como referencia tecnologías accesibles ya existentes, así como recomendaciones oficiales de accesibilidad móvil, con el objetivo de adaptar el frontend a usuarios con discapacidad visual y mejorar la experiencia de uso desde las primeras fases del desarrollo.

1.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Durante el Sprint 2 se continuó trabajando con Flutter como framework principal para el desarrollo de la aplicación móvil. Además, se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo y GitHub para el control de versiones y la sincronización del trabajo en equipo.

Figma siguió utilizándose como referencia visual para trasladar el diseño del prototipo al frontend funcional de la aplicación.

1.4 Configuración de la Infraestructura

En este sprint se continuó organizando la estructura del proyecto y adaptando el entorno de desarrollo a las nuevas funcionalidades implementadas. Se prepararon las bases necesarias para integrar futuras funcionalidades relacionadas con el reconocimiento de productos y el modelo inteligente que se desarrollará en el Sprint 3.

Además, se realizaron ajustes en la estructura frontend para facilitar la navegación entre pantallas y mejorar la escalabilidad del proyecto.

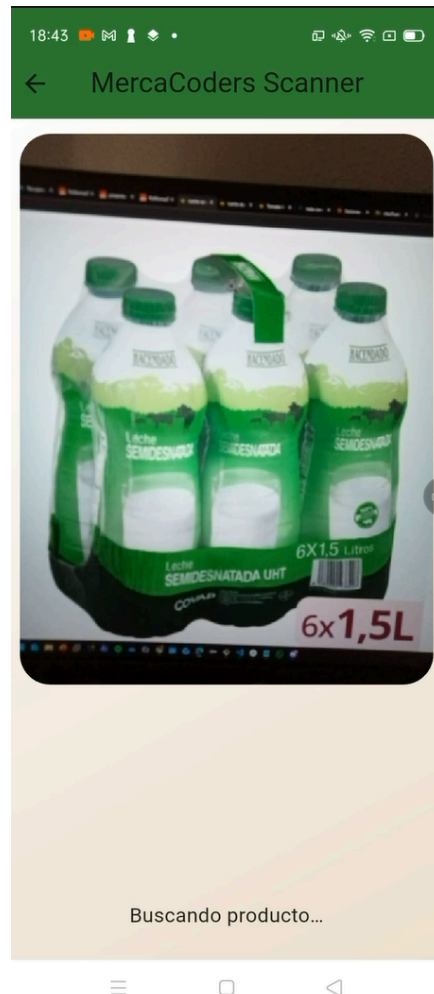
2. Desarrollo e implementación

Durante este sprint, el equipo de desarrollo implementó el prototipo de figma a código en Flutter, con algunas pequeñas modificaciones para simplificar aun más el diseño y fuera más intuitivo. El proceso de implementación se dividió en dos partes de trabajo, Desarrollo del Frontend y Primeras Aproximaciones del Modelo Inteligente.

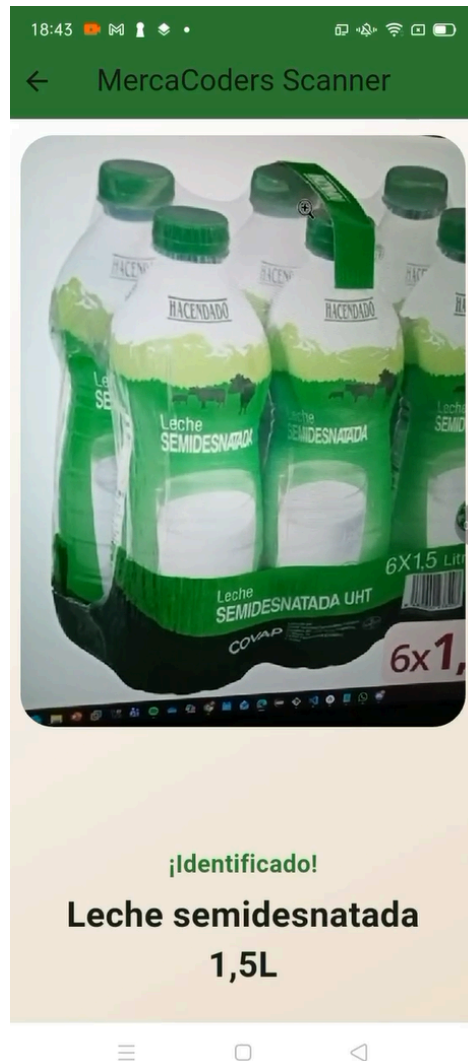
- Desarrollo del Frontend: se codificaron la vistas principales para que fuesen compatibles con lectores de pantalla nativos, para la identificación de productos. Las implementaciones de estas tuvieron en cuenta estándares que deberían tener las aplicaciones dirigidas a personas con discapacidades visuales. Las pantallas desarrolladas fueron:
 - Pantalla de inicio: Diseñada con el objetivo de evitar fallos de pulsación, se propuso implementar en el centro la cámara para que de forma intuitiva el usuario pudiera acceder, y más abajo, una opción de instrucciones por voz para poder hacer la compra autónoma pero que queda en fase de desarrollo a futuro.



- Pantalla de Cámara: El objetivo de esta pantalla es el escaneo de productos. Integración de la vista de cámara a pantalla completa mediante el plugin camera de Flutter, optimizando la interfaz para que el usuario solo requiere apuntar el dispositivo sin necesidad de encuadrar con precisión.



- Pantalla de Información de Producto: El objetivo de esta pantalla es devolver al usuario por instrucciones de voz el tipo de producto que está seleccionando, así como alérgenos, precios y caducidad.



- Primeras Aproximaciones del Modelo Inteligente: Se inició la fase de pruebas técnicas de la lógica de reconocimiento visual. El equipo evaluó la viabilidad de modelos ligeros de Computer Vision capaces de ejecutarse directamente de manera local en el smartphone. Se prepararon los métodos necesarios en el frontend para poder terminar de modelar el modelo en el siguiente sprint.

La arquitectura del sistema construida en Flutter consiste en tres capas diferenciadas:

1. Interfaz/Frontend, diseñada bajo el estándar de accesibilidad AAA de las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) para asegurar una experiencia inclusiva.
2. Capa de servicios, encargada de integrar el motor de inteligencia artificial mediante Edge Impulse Service junto con la síntesis de voz a través de Flutter TTS.
3. Lógica de consenso, valida las detecciones del sistema mediante parámetros de control muy específicos (como un tiempo de respuesta de 700ms, dimensiones de

160 px y una fiabilidad mayor al 80% repetida dos veces) para confirmar de manera inequívoca la identificación de los productos.

3. Resultados y Avances del Sprint

El equipo ha conseguido transformar la idea del prototipo en Figma en el desarrollo del Frontend de nuestro modelo inteligente. Se ha conseguido la implementación de la arquitectura de navegación entre todas las pantallas de la interfaz usando rutas en Flutter, así como, la configuración y adaptación de layouts de gran tamaño para asegurar la accesibilidad física e interactiva de la interfaz. También, conseguimos crear un entorno base preparado para poder interactuar con la cámara y el modelo que serán mejorados y terminados en el Sprint3.

4. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas

Los principales problemas que tuvimos no fueron técnicos como la parte de programación, sino de la estructura y el diseño, ya que habíamos realizado en Figma un prototipo adecuado a los estándares y manuales previamente consultados, a la hora de la implementación en las pantallas nos dimos cuenta que no estaba del todo adaptada a problemas como discapacidad visual alta o ceguera, por lo que se propuso una única interacción que era el botón de la cámara mucho más grande de lo que habíamos previsto para que no hubiera margen de error a la hora de presionarlo.

En cuanto a las implementaciones que nos propusimos para poder realizar una compra autónoma por comandos de voz y guías inteligentes sobre el mapeado de tiendas físicas locales, tuvimos que dejarlo en desarrollo ya que el equipo no podía cumplir con las expectativas y necesitaría más tiempo y recursos para poder llevarlo a cabo, pero la idea de este primer modelo del escaneo e identificación de productos está pensado para más adelante crear la guía inteligente para que personas con este tipo de discapacidad sean completamente autónomas a la hora de realizar una compra en el supermercado, como cualquier otra tarea diaria cotidiana.

5. Planificación del Próximo Sprint

Para el siguiente sprint, el equipo trabajará en la integración del modelo inteligente de escaneo e identificación de productos y el backend. Las tareas o prioridades de este tienen el objetivo de poder conectar e implementar definitivamente el modelo entrenado para el procesamiento de imágenes, para identificar los productos reales de Mercadona a través de la cámara del móvil.

6. Conclusión

En este Sprint2, se ha conseguido una interfaz de usuario inclusiva, sólida y escalable. Con el Frontend totalmente operativo y testeado en cuanto a flujos de navegación, el equipo puede empezar la integración del modelo inteligente para el Sprint3.

7. Anexos

7.1 Enlace al Repositorio GitHub

<https://github.com/ivilbla1/MercaCoders.git>

7.2 Recursos y Materiales Utilizados

Flutter Accessibility Core Documentation:

<https://docs.flutter.dev/ui/accessibility-and-localization/accessibility>

Guías de accesibilidad de interfaces móviles (WCAG 2.2 enfocadas a Mobile App):

<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Plugins oficiales de Flutter utilizados (camera, flutter_tts research):

<https://pub.dev/packages/camera>

Figma:

<https://www.figma.com/>

Visual Studio Code:

<https://code.visualstudio.com/>